114年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(C) 1. 當船舶的載重是常數K_1，柴油機之出力(PS)與機器轉速(N)的關係為何？
A. $PS = 2K_1N$
B. $PS = K_1N^2$
C. $PS = K_1N^3$
D. $PS = 2K_1N^2$

(B) 2. 何謂機械效率，下列何者為正確？
A. 有效馬力與推進馬力之比
B. 制動馬力與指示馬力之比
C. 軸馬力與指示馬力之比
D. 指示馬力與傳動馬力之比

(D) 3. 依照船員法，擾亂船上秩序影響航安，處以何種罰則？
A. 警告
B. 記點
C. 收回船員服務手冊二年以上至五年
D. 降級或收回船員服務手冊三個月至五年

(A) 4. STCW 2010 A-III/1 規定，輪機員當值之強制性最低發證要求，下列何項沒有包括在內？
A. 機器性能評估
B. 至少12個月海勤資歷
C. 年滿18歲
D. 持有適任證書

(B) 5. 依據海商法規定，被保險貨物，於裝運該貨物之船舶行蹤不明，已逾多久時，得委付之？
A. 一個月
B. 二個月
C. 一年
D. 二年

(D) 6. 船員法第七十七條罰則之規定，下列何者非規定之處罰？
A. 警告
B. 降級
C. 收回船員服務手冊
D. 罰款

(A) 7. 下列有關某艘油輪，在溢油(oil spill)事故發生後，用以防止範圍擴大應變器材當中，何者最常用？
A. 攔油索
B. 化油劑
C. 嗜油菌
D. 油乳化劑

(A) 8. 船殼傳統防海生物附著塗料，遭全球禁用的船體防海生活物附著材料(TBT)為何？
A. 三丁基錫(Tributyltin)
B. 三硝基甲苯(Trintrotoluene)
C. 鋰(Lithium)
D. 硅(矽) (Silicium)

(C) 9. 保險人應於收到要保人或被保險人證明文件後三十日內給付保險金額。 保險人對於前項證

明文件如有疑義，而要保人或被保險人提供擔保時，仍應將保險金額全部給付。前項情形，保險人之金額返還請求權，自給付後經過多久不行使而消滅？
A. 經過一個月不行使而消滅
B. 經過兩個月不行使而消滅
C. 經過一年不行使而消滅
D. 經過兩年不行使而消滅

(B) 10. 下列圖示加油手語，係代表何意？
A. 完成 (Finish)
B. 稍待 (Wait)
C. 停止 (Stop)
D. 莫動 (Hold)

(A) 11. 船體在水下部分的幾何中心稱為下列何者？
A. 浮心
B. 重心
C. 形心
D. 定傾中心

(B) 12. 滑油在15℃與同體積4℃水之何種物理性質的比，稱為滑油的比重？
A. 溫度
B. 重量
C. 容量
D. 體積

(D) 13. 下列重油添加劑，何者為防止低溫腐蝕？
A. V_2O_5
B. SO_2
C. MgO
D. $Mg(OH)_2$

(C) 14. 當值之輪機員應注意進行中之保養、損害管制或維修工作等，應如何處理？
A. 請駕駛台當值人員協助
B. 協助保養工作
C. 對於機器加以隔離並旁通
D. 由保養人員負責，無須注意

(B) 15. 若要對船舶進行更新及改造時，須符合哪一公約，並經驗船機構認可？
A. STCW
B. SOLAS
C. MARPOL/73/78
D. MARPOL/78/97

(B) 16. 滑油應避免長時間處於高溫狀態，因高溫會促進氧化，如滑油之運轉條件經常在多少℃以上，則滑油之劣化必然加速?
A. 50℃
B. 65℃
C. 90℃
D. 100℃

(B) 17. 用泵將船底壓艙水抽離船外，或在甲板堆放貨物，將使船體重心有何改變？
A. 下降
B. 上升
C. 不變
D. 不一定

(C) 18. 海商法規定船舶保全程序之強制執行，下列何者不得強制執行？
A. 為使航行可能所生之債務
B. 因船舶碰撞所生之損害
C. 於船舶啟航準備完成時起，以迄航行至次一停泊港時止
D. 國內航行船舶得以揭示方法為之

(B) 19. 下列物質禁止在船上焚化爐焚燒？
A. 油泥
B. 多氯聯苯
C. 紙製品
D. 木屑

(B) 20. 請問散裝船之英文名稱為何，下列何者為正確？
A. barge carrier
B. bulk carrier
C. log carrier
D. refrigerated carrier

(A) 21. 在防止船舶污染國際公約(MARPOL73/78) 2002版中，附錄VI內容為何，下列選項何者正確？
A. 防止船舶空氣污染規則
B. 防止垃圾污染規則
C. 防止污水污染
D. 防止海上以包裝形式載運有害物質造成污染

(A) 22. 請問MEPC之中文意思為何？
A. 海洋環境保護委員會
B. 國際海事組織
C. 船舶污染國際公約
D. 國際海上人命安全公約

(A) 23. 船上油污染應急計劃中，Collision drill是下列何種演習？
A. 碰撞
B. 擱淺
C. 觸礁
D. 火災與爆炸

(A) 24. 依船舶法第三條，是謂在水面或水中供航行之船舶，下列那一選項錯誤？
A. 客船：謂搭載乘客超過十人之船舶
B. 非客船：謂不屬於客船之其他船舶

C. 小船：謂總噸位未滿五十噸之非動力船舶，或總噸位未滿二十噸之動力船舶
D. 動力船舶：謂裝有機械用以航行之船舶

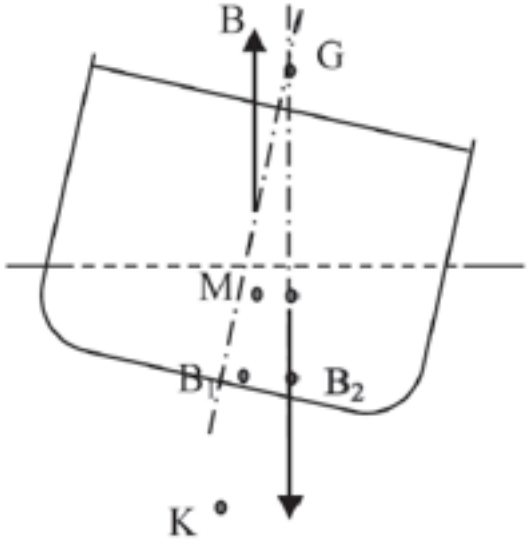
(A) 25. MEPC.107 (49) 2003/7/18 決議案規定，凡自 2005 年 1 月 1 日起安放龍骨的新建船舶或新購油水分離器之 15 PPM ALARM ；應安裝附有多少個月的連續紀錄器，其且應具防止串改的機制？
A. 18
B. 17
C. 16
D. 15

(D) 26. 防止船舶污染國際公約(MARPOL73/78) 2002版中，附錄IV內容敘述，下列何選項正確？
A. 防止垃圾污染規則
B. 防止船舶空氣污染規則
C. 防止海上以包裝形式載運有害物質造成污染規則
D. 防止污水污染

(A) 27. 在MARPOL 73/78公約當中，針對防止船舶油污染的規定，包含在以下何者當中？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex III
D. Annex V

(C) 28. 如果全船皆為中國人，但有一位菲籍船員，船上油污染應急計劃(SOPEP)之各項記載要點的官方語文(Official Language) 或工作語文(Working Language)，下列何者為正確？
A. 法文/英文
B. 中文/法文
C. 中文/英文
D. 中文/菲律賓文

(A) 29. 船上油污染應急計劃中，Tank overflow是下列何種演習？
A. 油艙溢流
B. 擱淺
C. 觸礁
D. 火災與爆炸



(C) 30. 如圖所示，本船舶在傾斜時為何種狀態？
A. 穩定平衡
B. 隨遇平衡

C. 不穩定平衡
D. 逐轉平衡

(D) 31. 1978年STCW國際公約第二條本文定義，下列敘述何者錯誤？
A. 「締約國」指本公約對其生效之國家
B. 「主管官署」指船舶有權懸掛其國旗之締約國政府
C. 「航海船舶」指不包含專門於內水、遮蔽水域或港口規則所適用水域內或其鄰近水域航行之船舶
D. 「商船」指用於捕魚、鯨、海豹、海象或其他海生物資源之船舶

(B) 32. 船舶之種類除船舶法第一條所述者外，在法規上中華民國國籍船舶之規定如下：本法所稱中華民國船舶，謂依中華民國法律，經下面那個機關核准，註冊登記之船舶？
A. 教育
B. 航政
C. 內政
D. 國防

(C) 33. 船員法第2條之定義，下者敘述何者不正確？
A. 薪資：指船員於正常工作時間內所獲得之報酬
B. 津貼：指船員薪資以外之航行補貼、固定加班費及其他名義之經常性給付
C. 薪津：包括薪資及津貼，薪資應占薪津總數額百分之四十以上
D. 平均薪資：指船員在船最後三個月薪資總額除以三所得之數額；工作未滿三個月者，以工作期間所得薪資總額除以工作期間總日數，乘以三十所得之數額

(A) 34. 船員法第 8 條規定，下者敘述何者不正確？
A. 船員健康檢查費用，由船員自行負擔
B. 船員應經體格檢查合格，並依規定領有船員服務手冊，始得在船上服務
C. 已在船上服務之船員，應接受定期健康檢查；經檢查不合格或拒不接受檢查者，不得在船上服務
D. 船員體格檢查、健康檢查及醫療機構應符合之條件等相關事項之辦法，由主管機關會同中央勞動及衛生福利主管機關定之

(A) 35. 船體在水下部位之船體幾何形狀，以下影響因素最小？
A. 停靠碼頭時，漲潮及落潮之改變(無裝卸貨情形)
B. 船舶所在水域之水的密度改變
C. 船舶受風與波浪之推力變化
D. 船舶載重在船體上之分布

(D) 36. 我國國內法規規定，船舶需具備之證書及文件，下列那一選項不需要？
A. 船舶登記證書(Certificate of Registry ship's Register)
B. 船舶噸位證書
C. 航線證書（依航業法規定）
D. 輪機配件簿

(D) 37. 所謂「溫室效應」是指大氣中，何種物質增加所造成，下列選項何者正確？
A. 氮氧化物
B. 冷媒
C. 硫化物
D. 二氧化碳

(C) 38. 依船員服務規則第 5 條，輪機實習生之資格規定如下，那一選項不正確？
A. 公私立專科以上學校及經教育部承認之國外專科以上學校輪機，或經航政機關認可之相關系科畢業者，或依學制應上船實習之輪機，或經航政機關認可之相關系科學生
B. 公私立高級海事職業學校輪機或經航政機關認可之相關科畢業者
C. 各校航海、輪機、電技或經航政機關認可之系科，外國籍學生上船實習之比率，不得超過該校當

學年度實習人數百分之二十
D. 國內船員訓練機構甲級船員一、二等管輪養成訓練班結業者

(A) 39. MARPOL 73/78/97議定書中，規則16規定2000年1月I日以後，安裝在船上之焚化爐應符合本附錄附件IV之要求。每一台焚化爐應經主管官署，依據國際海事組織所制定之船用焚化爐標準規範，予以認可。下列何者物質可以在船上焚化？
A. 船用燃油
B. 多氯聯苯
C. 受重金屬污染之垃圾（附錄V所定者）
D. 含鹵素化合物之精煉石油產品

(C) 40. IOPC FUND(International Oil Pollution Compensation Fund)，中文意思為下列何者？
A. 船舶大氣污染的原因及其防制
B. 船舶油污染應急計畫
C. 國際油污損害賠償基金
D. 船員服務規則